Universidad unab

SEMANA DE LA INGENIERÍA 2026

CONECTANDO IDEAS,
TRANSFORMANDO REALIDADES

27, 28, 29 y 30 de Octubre de 2026

VIGILADA MINEDUCACIÓN

#unabvibra+

UniWheels

Carpooling en tiempo real para la movilidad de la comunidad UNAB

Santiago Serrano Ortiz
Director: Julian Santiago Santoyo Diaz
Ingeniería de Sistemas

El problema

+640.000

motocicletas en Bucaramanga:
44 por cada 100 habitantes

5:30–6:30
horas pico, mañana y tarde

1
ocupante por vehículo, en promedio

$125.000+
parqueadero mensual de un carro

VIGILADA MINEDUCACIÓN

¿Por qué importa?



Congestión

Estancamientos en las horas pico



Costo

Gasolina a $16.049 por galón y parqueaderos saturados



Seguridad

Alternativa frente al transporte informal



Sostenibilidad

Menor huella de carbono institucional

(RUNT, 2026; UNAB, 2026; CREG, 2026; UTS, 2024)

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Una plataforma desacoplada de carpooling asistida por IA para la comunidad UNAB: optimizar tiempos de desplazamiento, reducir sobrecostos e incrementar la ocupación vehicular en 2026.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Diagnosticar

hábitos de movilidad y requisitos de seguridad

2 Modelar

arquitectura modular y optimización de rutas

3 Desarrollar

APIs, rastreo en vivo y notificaciones

4 Evaluar

rendimiento, usabilidad e impacto

Estado del arte

Redes sociales

Publican trayectos; la gestión es precaria

Vai · Uniandes

Formaliza el carpooling universitario

UniWheels

Empareja rutas sobre el mapa vial y propone paradas óptimas

Diferenciador

(Forbes, 2023)

VIGILADA MINEDUCACIÓN

La solución

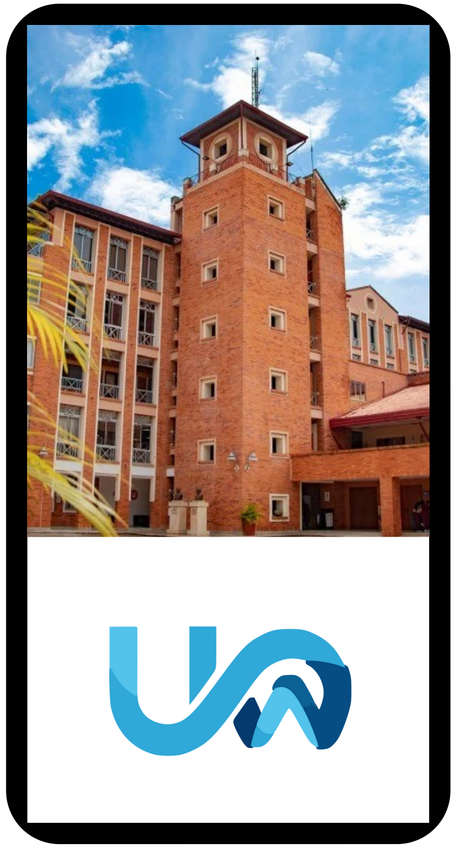


Ilustración: campus UNAB y marca

Carpooling verificado

Conectamos conductores y pasajeros verificados de la comunidad UNAB: hacia las sedes, desde ellas y entre ellas.

- **App móvil**
- **Correo institucional**
- **Sin pagos en la app**

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Cómo funciona

1

Publicar

El conductor define la ruta que ya hace

2

Reservar

El pasajero fija su punto de recogida

3

Recoger

El viaje inicia con verificación por PIN

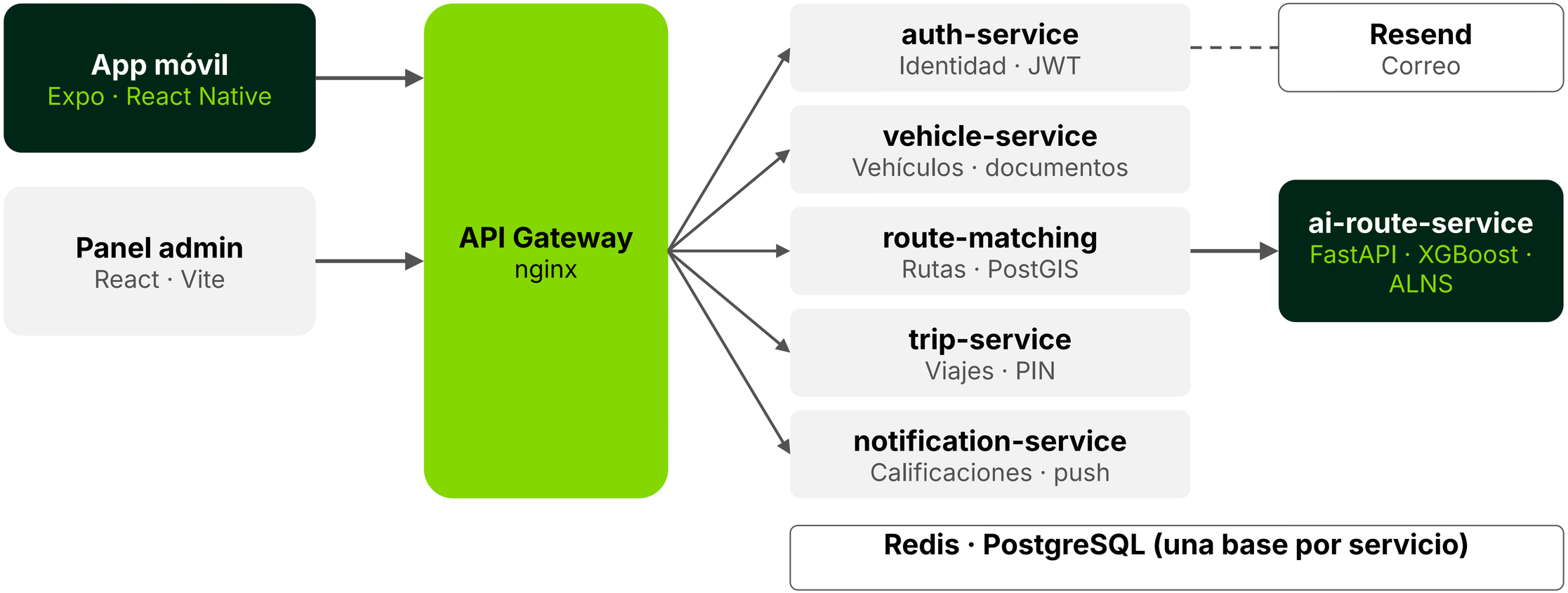
4

Finalizar

El conductor cierra el viaje

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Arquitectura



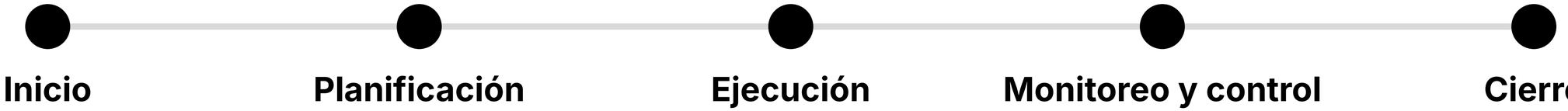
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Metodología

PHVA



PMBOK



TRL 3 prueba de concepto → **TRL 6** prototipo validado

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Comunidad verificada



Correo institucional vigente

Solo entra la comunidad UNAB



Conductores y pasajeros verificados

Confianza institucional entre pares



Gastos compartidos, sin lucro

No es un servicio de transporte remunerado

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Cómo se validará

SUS ≥ 80

facilidad de uso, sobre 100

< 2 s

respuesta con 100 usuarios simultáneos

≥ 2

versiones recientes de Android e iOS

Pruebas unitarias · pruebas de carga · evaluación de campo con la comunidad UNAB

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Riesgos y mitigación

RIESGO	IMPACTO	MITIGACIÓN
Fallos de sincronización nube y móvil	**Alto**	Almacenamiento local temporal y reintentos automáticos
Baja adopción del sistema	**Medio**	Capacitación previa y mejoras en la interfaz
Vulnerabilidades de seguridad	**Alto**	Auditorías de código y cifrado extremo a extremo

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Aporte y siguientes pasos

APORTE ESPERADO

Pasajero

opción económica, segura y predecible

Conductor

comparte combustible y parqueadero

UNAB

menos presión en parqueaderos, sin obras

LO QUE SIGUE

TRL 6

Prototipo integrado, validado en un entorno relevante

Base para futuras fases de escalamiento

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad unab

Conoce UniWheels

uniwheels.org

Escanea el código con tu celular



VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad unab

¿Preguntas?

Santiago Serrano Ortiz · uniwheels.org

VIGILADA MINEDUCACIÓN